SYN®-COLL

REVERTE OS SINAIS VISÍVEIS DE FOTOENVELHECIMENTO EM APENAS 4 SEMANAS

BIOVITAL

LITERATURA CIENTÍFICA

INCI Name (CAS): *Palmitoyl Tripeptide-5 (-), Glycerin (56-81-5), Aqua (7732-18-5).*

SYN®-COLL é produzido pela DSM. SYN® é uma marca registrada de propriedade DSM.

SYN®-COLL

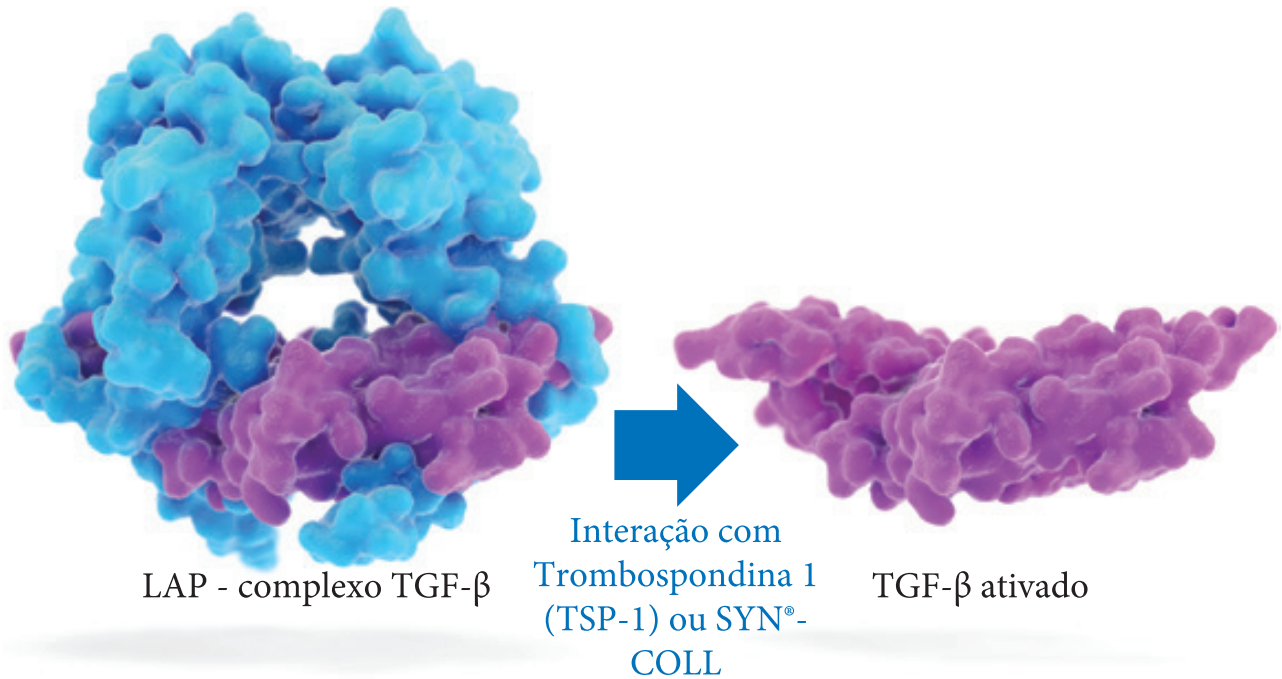
Aumento poderoso do colágeno
Com o envelhecimento, a pele perde elasticidade e firmeza, deixando visíveis as linhas finas, rugas e flacidez da pele como indícios dos sinais de envelhecimento. Isso é acelerado quando induzido por fatores externos, como exposição crônica aos raios ultravioleta.

O colágeno é um dos principais blocos de construção da matriz extracelular. Funciona como um suporte estrutural natural, "mantendo" a pele coesa, dando-lhe firmeza e elasticidade. Com a idade, ou em particular, quando induzido pela exposição crônica aos raios ultravioleta, o colágeno se decompõe e a pele fica mais fina e mais fraca, levando à formação de rugas e flacidez da pele.

SYN®-COLL - um pequeno peptídeo sintético molecular - foi desenvolvido para prevenir a formação de rugas e reduzir sua aparência. A molécula SYN®-COLL tem um efeito duplo. Em primeiro lugar, ele aumenta o colágeno, imitando o próprio mecanismo do corpo humano para ativar o fator de transformação de crescimento beta latente, TGF-β (Fator de crescimento tecidual), um elemento chave na síntese de colágeno. Também protege o colágeno da degradação por meio da inibição das metaloproteinases da matriz (MMP). Ambas as atividades funcionam em sinergia para manter a integridade estrutural completa da pele.

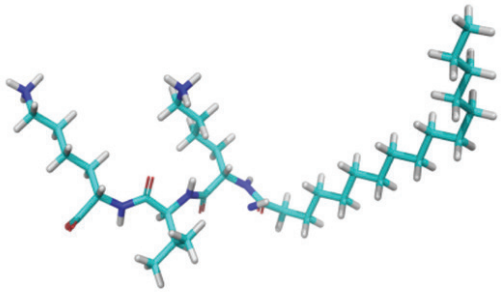
Mecanismo
O colágeno representa o principal componente da ECM (matriz extracelular) do tecido conjuntivo dérmico. A trombospondina I (TSP-1) é uma proteína multifuncional que ativa a forma latente (mas biologicamente inativa) do TGF-β, conhecida como o elemento-chave na síntese de colágeno.

Este mecanismo inovador fez do SYN®-COLL o primeiro intensificador de TGF-β do mercado.

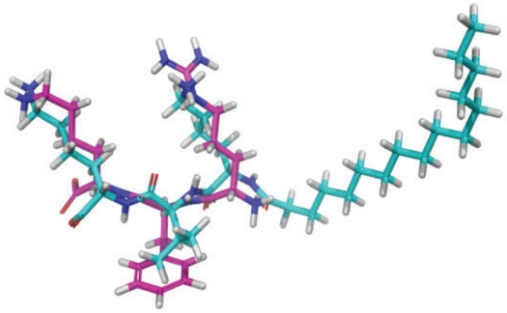


SYN®-COLL

Estrutura molecular SYN®-COLL



Sobreposição de SYN®-COLL com peptídeo ativador de TGF derivado de trombospondina RFK



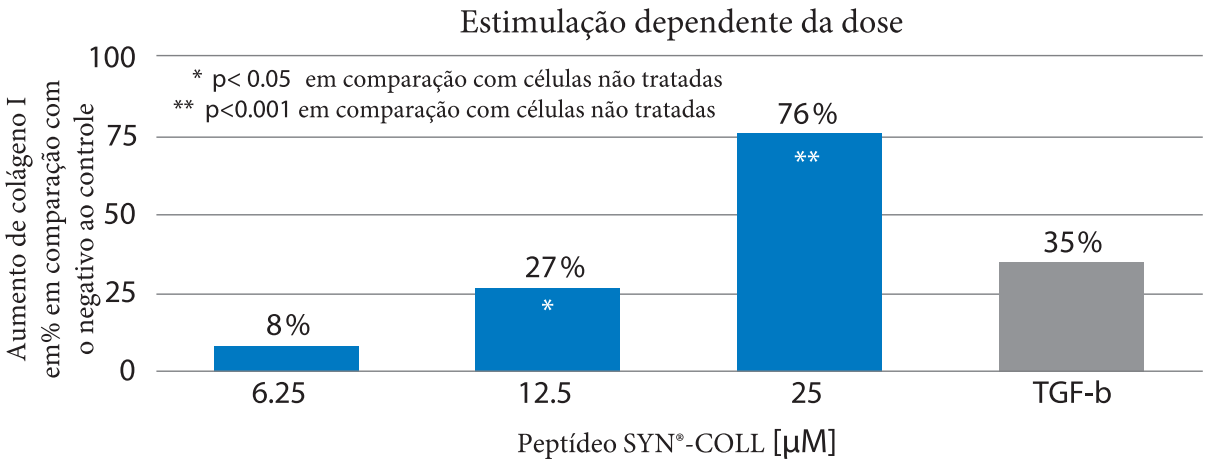
Uma pequena sequência de aminoácidos (RFK) dentro de TSP-1 é o principal contribuinte para as interações entre TSP-1 e o complexo LAP TGF-β que resultam na liberação de TGF-β ativo (Young & E., 2004). Os fragmentos de péptidos isolados de TSP-1 contendo apenas a sequência RFK mostraram ser capazes de ativar o TGF-β (Schultz-Cherry, et al., 1995). Com base neste conhecimento, foi racionalizado que pequenos peptídeos com um padrão de substituição semelhante à sequência de ativação de TSP-1 seriam ativadores de TGF-β adequados.

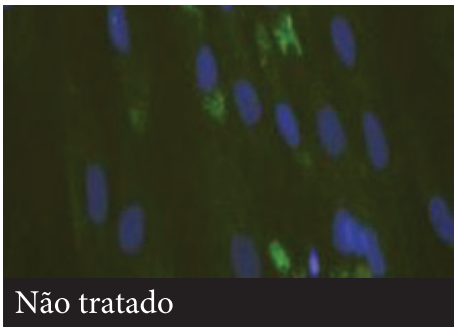
Eficácia

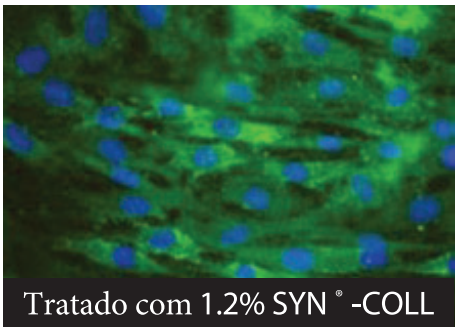
In vitro - dupla ação sobre o colágeno

AUMENTA O COLÁGENO!

SYN®-COLL aumenta o nível de colágeno em 76% na pele!







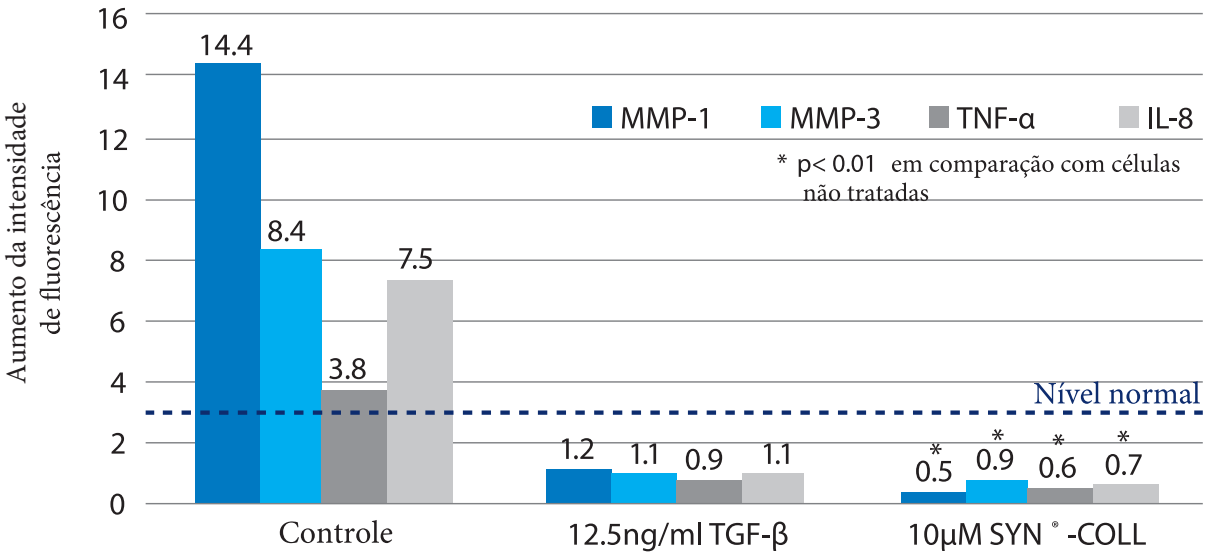
Coloração de imunofluorescência

Estimulação da síntese de colágeno I em fibroblastos humanos em comparação a um controle negativo. TGF-β (0,4 nM) foi usado como um controle positivo.

SYN®-COLL

PROTEGE O COLÁGENO!

SYN®-COLL promove o poder da pele contra o envelhecimento!

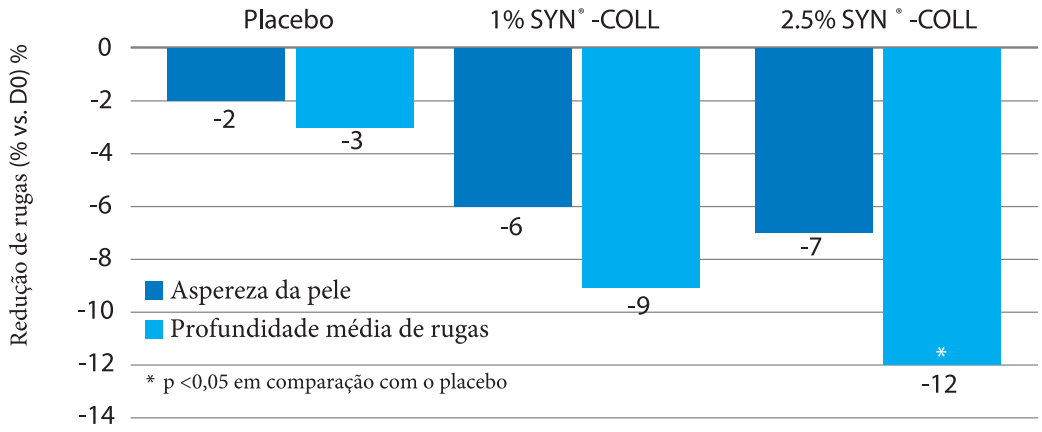


Expressão de citocinas e MMPs após estresse induzido quimicamente (PMA) (24 h) em queratinócitos humanos normais (NHK). O aumento da intensidade da fluorescência é comparado com as células de controle (= 1,00).

In vivo na pele caucasiana

SYN®-COLL reduz significativamente as rugas em comparação com o placebo!

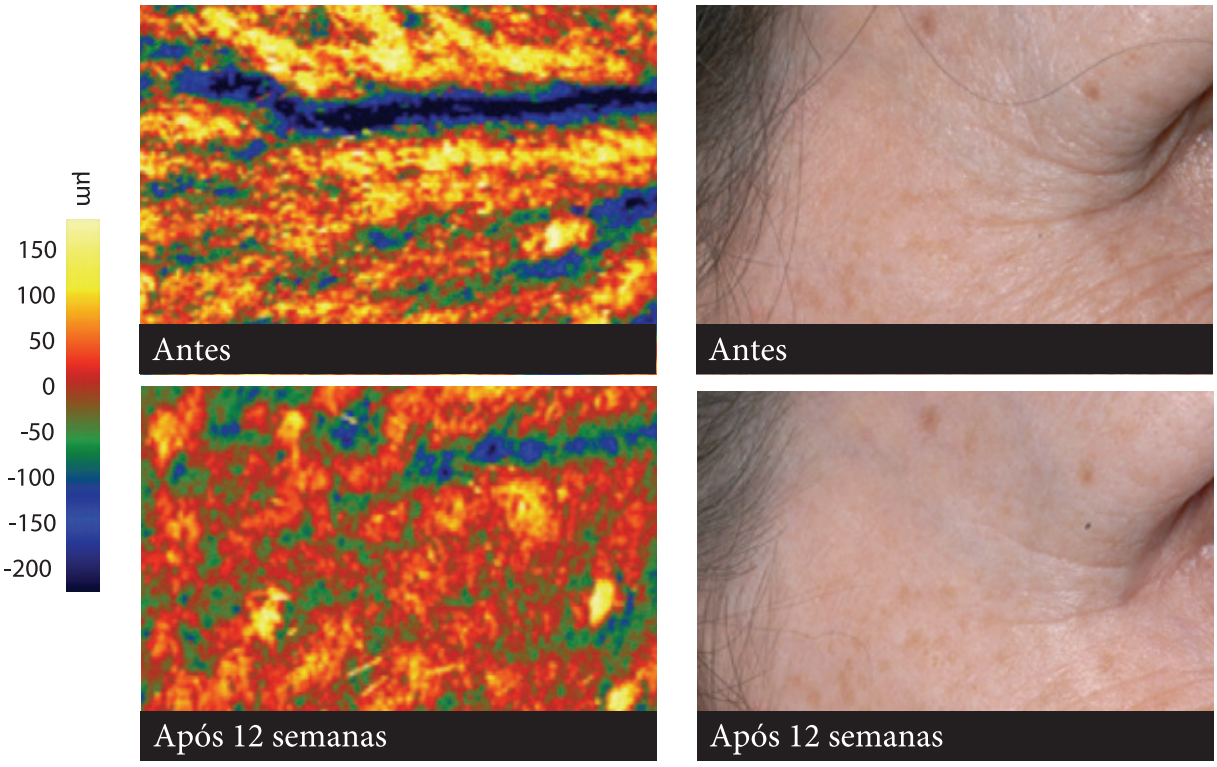
Para comprovar o efeito anti-rugas do SYN®-COLL, foi realizado um estudo com 15 voluntários saudáveis por grupo. Duas formulações de SYN®-COLL (1% e 2,5%) e um placebo foram aplicadas duas vezes ao dia durante 84 dias. Os parâmetros de rugas foram medidos pela técnica Primos®.



Relevo cutâneo 3D, topografia cutânea indicada por diferentes cores utilizando a técnica Primos®. Nível de uso: 2,5% SYN®-COLL.

SYN®-COLL

Voluntário #18



Relevo 3D da pele

Imagem digital

Fatos importantes

Recursos exclusivos do produto

- SYN®-COLL é um pequeno tripeptídeo com uma sequência única que imita o próprio mecanismo do corpo humano para produzir colágeno via TGF-β.
- Aumenta significativamente o colágeno e também inibe sua degradação.
- Em comparação com outros peptídeos antienvelhecimento no mercado, SYN®-COLL obtém melhores resultados *in vivo* com custo-benefício superior.
- Ação comprovada como antienvelhecimento em peles étnicas.
- Solução aquosa à base de glicerina.

Benefícios

- Reduz visivelmente o aparecimento de rugas em zonas propensas ao envelhecimento.
- Reverte significativamente os sinais visíveis de danos do fotoenvelhecimento.
- Rejuvenesce e suaviza a pele.
- Refina a aparência dos poros.
- Melhora a firmeza e elasticidade da pele.
- Melhora a textura da pele.

Aplicações cosméticas

- Qualquer tipo de produto antienvelhecimento para tratar zonas sujeitas ao envelhecimento para reduzir o aparecimento de rugas e linhas finas.
- Produtos que aumentam o volume para melhorar o contorno facial.
- Tratamentos que se concentram na redução do tamanho dos poros.
- Adequado para cuidados faciais e corporais.

Concentração sugerida

1–3% SYN®-COLL

SYN®-COLL

Revelando o poder das mulheres chinesas
Publicações científicas recentes revelaram que a pele asiática envelhece de forma semelhante, mas mais tarde do que a pele caucasiana*.

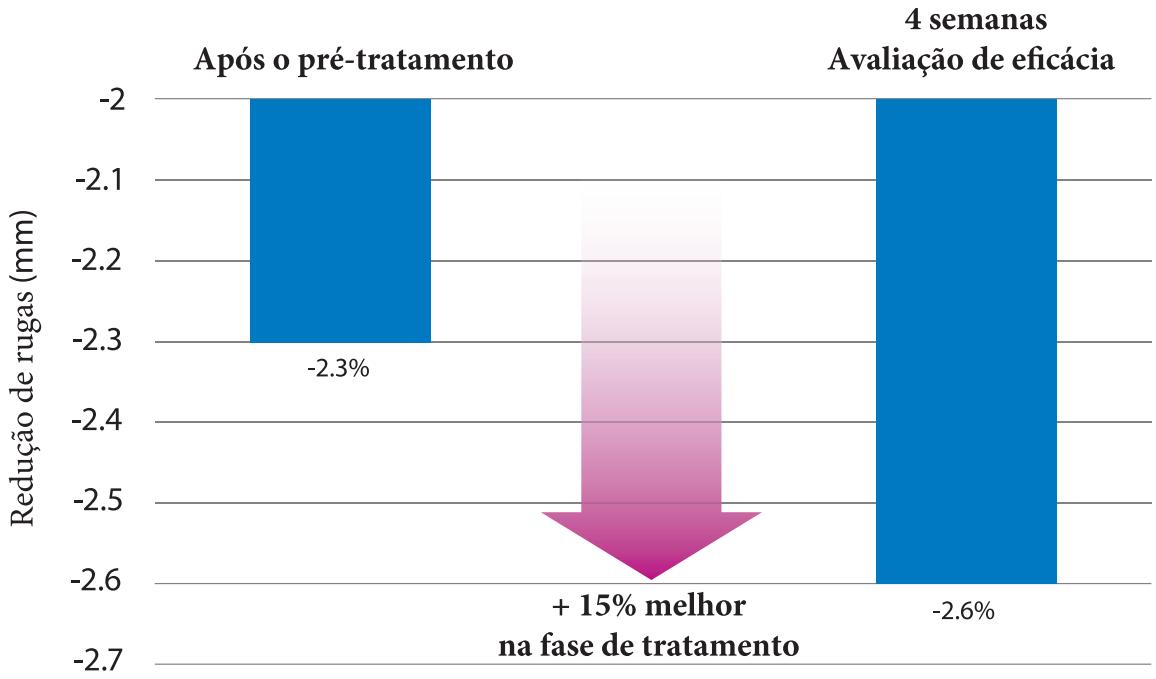
Isso indicou a necessidade de adaptar o peptídeo SYN®-COLL existente às necessidades precisas dos consumidores chineses em relação ao tratamento antienvelhecimento - além do tratamento de linhas e rugas.

Tomando isso como um ponto de partida, um novo estudo *in vivo* foi conduzido em voluntários chineses. Revelou redução no aparecimento de linhas e rugas, mesmo no combate aos efeitos do fotoenvelhecimento.

SYN®-COLL também ajuda a revelar uma aparência mais elevada e esculpida e uma aparência de poros refinada para uma pele mais lisa e com aparência mais jovem.

Estudo de eficácia SYN®-COLL *in vivo* vs. um peptídeo concorrente
Para medir a eficácia do SYN®-COLL em comparação com a referência concorrente, um estudo randomizado de oito semanas, rosto dividido, foi conduzido entre 31 mulheres voluntárias chinesas com idade média de 46 anos. Um hidratante contendo 2,5% de ingrediente ativo foi aplicado duas vezes ao dia. A avaliação das rugas foi medida pela técnica FOITS.

+ 15% Melhor eficácia em apenas um mês
SYN®-COLL supera significativamente a concorrência!



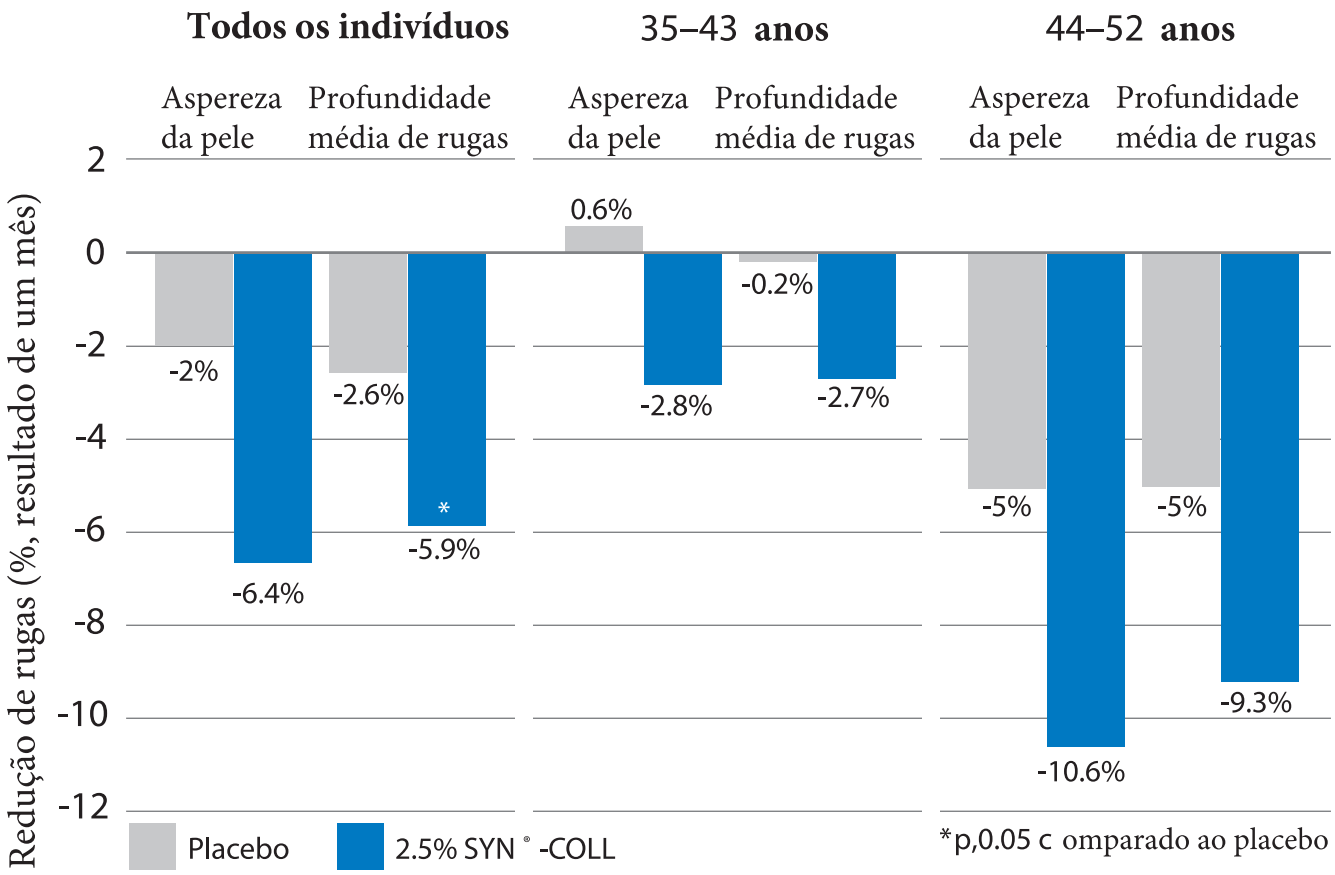
*Envelhecimento da pele: uma comparação entre as populações chinesa e europeia. Um estudo piloto. S. Nouveau-Richart et al, Journal of dermatological science (2005) 40, 187–193.

SYN®-COLL

Estudo de eficácia SYN®-COLL in vivo vs. placebo em peles asiáticas
A eficácia de SYN®-COLL foi avaliada em um estudo randomizado de oito semanas, de rosto dividido, controlado por veículo, conduzido entre 33 mulheres voluntárias chinesas com idade média de 43. 2,5% de hidratante contendo SYN®-COLL foi aplicado duas vezes ao dia. A avaliação dos resultados foi realizada pelas técnicas FOITS e Cutometer®; fotos tiradas por VISIA CR.

FAST ACTION

SYN®-COLL reverte significativamente os sinais de danos do fotoenvelhecimento em apenas 4 semanas - melhores resultados para aqueles em grupos de idade mais avançada!



Alívio de pele 3D reconstruído por FOITS –área da bochecha

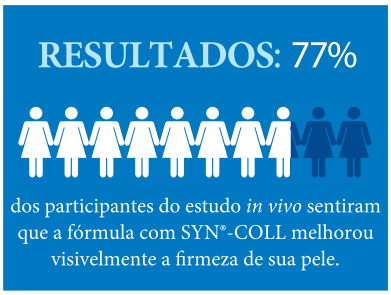
VISIA CR Análise de imagens digitais –área dos olhos

SYN®-COLL

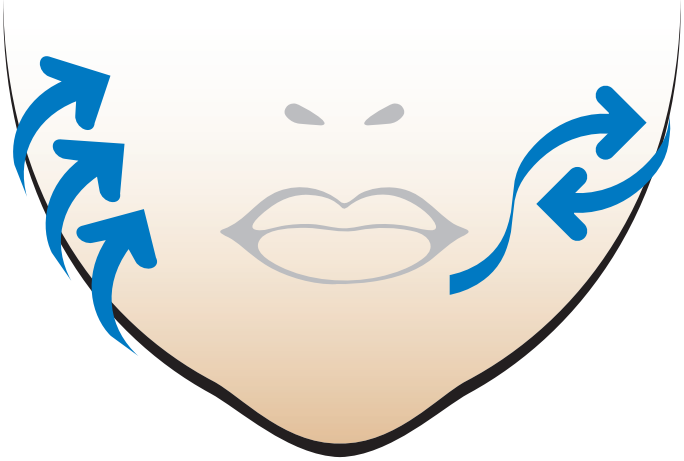
SYN®-COLL ajuda a revelar uma aparência mais elevada e esculpida!

+ 5% ELASTICIDADE DA PELE
melhora em apenas 4 semanas

+ 7% DE FIRMEZA DA PELE
melhora em apenas 4 semanas



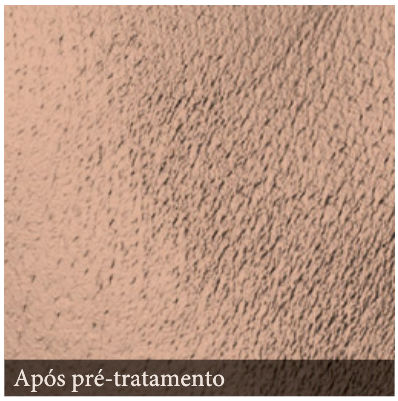
Parâmetros biomecânicos da pele medidos por Cutometer

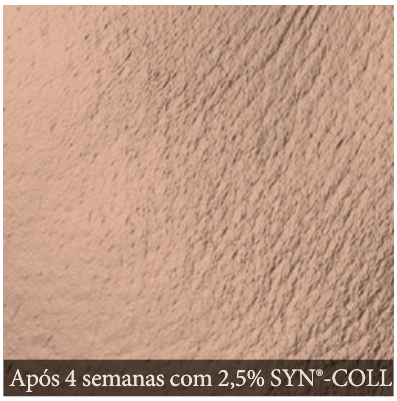


SYN®-COLL Vs. VISIBILIDADE DOS POROS

60% dos voluntários notaram redução visível do tamanho dos poros em apenas 4 semanas!

Voluntários #19, 46 anos





Relevo 3D da pele, graficamente reconstruído a partir dos dados FOITS na área da bochecha

Voluntários #28, 47 anos

VISIA CR Imagem digital, área de poro destacada

Propriedades físico-químicas
Aspeto: Liquido viscoso limpido a levemente opaco
Cor: Incolor a amarelado
Odor: suave
pH: dados não disponíveis
Densidade relativa: 1,15 - 1,22 (a 20 °C)
Hidrossolubilidade: completamente miscível
Solubilidade noutros dissolventes (Óleos e gorduras): insolúvel
Indice de refração: 1,41 - 1,44
Teor de Peptideo (PPM): 90 - 1300
Contagem total de placas mesofilas aerobias: Max 100 UFC/ML
Microrganismos previstos: Não detectavel em 1ml

Recomendação de armazenamento
Deve ser armazenado em ambiente seco e arejado, ao abrigo da luz solar direta, calor e umidade. Conservar o recipiente bem fechado e ao abrigo da humidade.